

Manual Operativo de Datos

Ecosistema IA — Screening de Candidatos

Esquema de tablas vinculadas de Airtable + Esquemas JSON de transferencia

Autor: Iván Santos · Septiembre 2026

Curso: Automatización de Procesos Comerciales con IA

Stack: n8n · Airtable · OpenAI · Gmail · Google Drive · WhatsApp

Índice

(Actualizar el índice en Word: clic derecho → Actualizar campo → Toda la tabla)

1. Descripción General de la Base de Datos

Base Airtable: Screening de Candidatos

ID: appGaBexVnLIy4eg0

La base contiene 3 tablas vinculadas que modelan el ciclo de vida completo de un candidato, desde su postulación hasta la notificación final o rechazo, incluyendo el registro de errores del sistema.

Relaciones entre tablas:

Candidates $\longleftrightarrow$ Job_Profiles: un candidato se vincula al perfil del puesto al que aplicó. La relación es many-to-many (un puesto puede tener muchos candidatos y un candidato podría postularse a más de uno).

Candidates $\longleftrightarrow$ Errors: cada error registrado durante el procesamiento de un candidato se vincula a su registro, permitiendo trazabilidad completa.

2. Esquema de Tablas Vinculadas (Airtable)

2.1 Tabla: Candidates

ID: tb1FM67gDzfTARpBD

Almacena a cada candidato que se postuló a través del formulario. Es la tabla central del sistema. Contiene los datos de contacto, el CV anonimizado, el resultado de la evaluación IA, y el estado actual del proceso.

Campo	Tipo	Descripción
Name	singleLineText	Nombre y apellido del candidato (campo primario).
Email	email	Dirección de email. Se usa junto con Position para chequeo de duplicados.
Phone	phoneNumber	Teléfono con código de país. Se normaliza a formato +internacional antes de enviar por WhatsApp.
Position	singleLineText	Puesto al que aplica (Product Manager, Tech Lead, Project Manager, IA Engineer).
Drive_Link	url	URL del CV original subido a Google Drive (carpeta Screening de Candidatos).
CV_Anonymized	multilineText	Texto completo del CV con datos sensibles reemplazados por placeholders: [DNI OCULTO], [FECHA OCULTA], [ESTADO CIVIL OCULTO].
Score	number (1 decimal)	Puntaje de 0.0 a 10.0 asignado por el agente IA al comparar el CV contra la job description del puesto.
Analysis	multilineText	Análisis textual del agente IA (máximo 4 oraciones): fortalezas, riesgos, y mención de postulaciones previas si las hubo.
Status	singleSelect	Estado actual del candidato en el pipeline. Valores posibles: Pending Evaluation, Evaluated, Pending Approval, Approved, Rejected, Rejected by HR, Notified.
Job_Profile	multipleRecordLinks	Vínculo a la tabla Job_Profiles. Conecta al candidato con el perfil del puesto evaluado. Se escribe al guardar el resultado de la IA.
Errors	multipleRecordLinks	Vínculo inverso a la tabla Errors. Muestra todos los errores que se produjeron durante el procesamiento de este candidato.

2.2 Tabla: Job_Profiles

ID: tb15h1BvKN0Zvmy14

Define cada puesto abierto con su job description, el umbral de score para aprobación automática, y el email del responsable de RRHH que recibe las solicitudes de aprobación HITL.

Campo	Tipo	Descripción
Position	singleLineText	Nombre del puesto (campo primario). Debe coincidir exactamente con las opciones del dropdown del formulario.
Description	multilineText	Job description completa del puesto. Es el texto que la IA usa como referencia para evaluar el CV del candidato.
Threshold	number (entero)	Umbral de score mínimo para pasar a aprobación RRHH. Si Score > Threshold → Pending Approval; si no → Rejected. Configurable por puesto, no hardcoded.

HR_Email	email	Email del responsable de RRHH para este puesto. Recibe el mail de aprobación (Send & Wait) y las notificaciones de rechazo automático.
Candidates	multipleRecordLinks	Vínculo inverso a Candidates. Lista todos los candidatos evaluados para este puesto.

2.3 Tabla: Errors

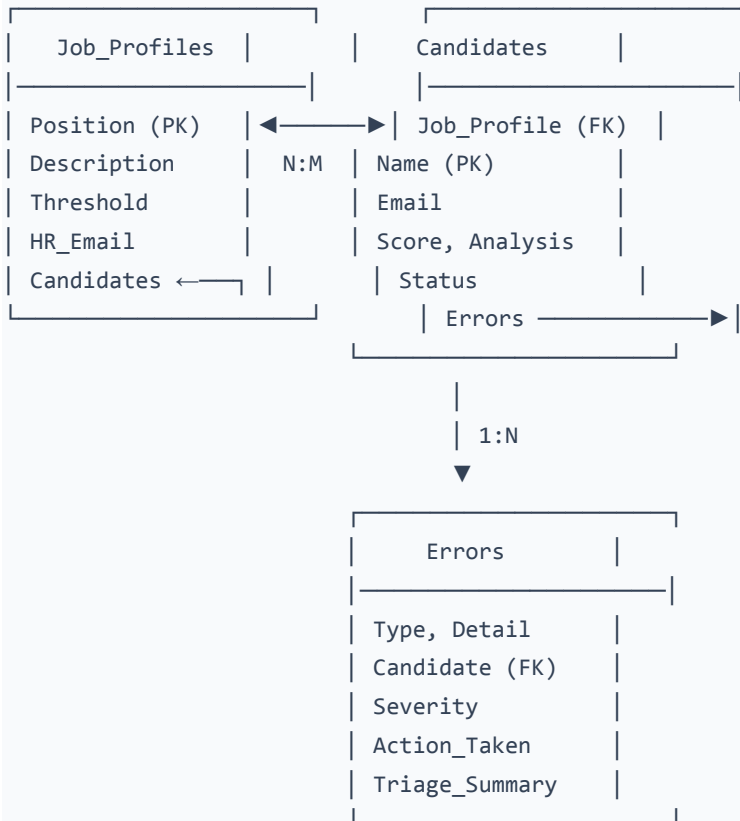
ID: tblpDgp8aU3mSpHFm

Registro de auditoría de todos los errores del pipeline. Cada error es clasificado por un agente IA de triage que determina la severidad y la acción a tomar. Permite trazabilidad, análisis de recurrencia, y escalación automática.

Campo	Tipo	Descripción
Type	singleLineText	Nombre exacto del nodo de n8n que produjo el error (ej: "WhatsApp - Coordinar Entrevista").
Detail	multilineText	Mensaje de error original tal como lo reportó n8n, sin modificar.
Candidate_Id	singleLineText	ID del registro del candidato en Airtable (si ya se había creado al momento del error). Campo de texto plano para búsqueda rápida.
Date	dateTime	Fecha y hora del error en formato ISO. Timezone: America/Argentina/Buenos_Aires.
Candidate	multipleRecordLinks	Vínculo a la tabla Candidates. Permite navegar del error al candidato afectado.
Severity	singleSelect	Severidad clasificada por el agente de triage. Valores: "baja" (error aislado/esperable) o "alta" (recurrente o en paso crítico).
Action_Taken	singleSelect	Acción decidida por el triage. Valores: "solo_registrar" (se loguea y sigue) o "escalar" (se envía alerta por Gmail al administrador).
Triage_Summary	multilineText	Resumen en lenguaje simple generado por el agente de triage explicando qué pasó y qué acción se tomó.

3. Diagrama de Relaciones entre Tablas

Representación textual de las relaciones (para diagramar en la herramienta de preferencia):

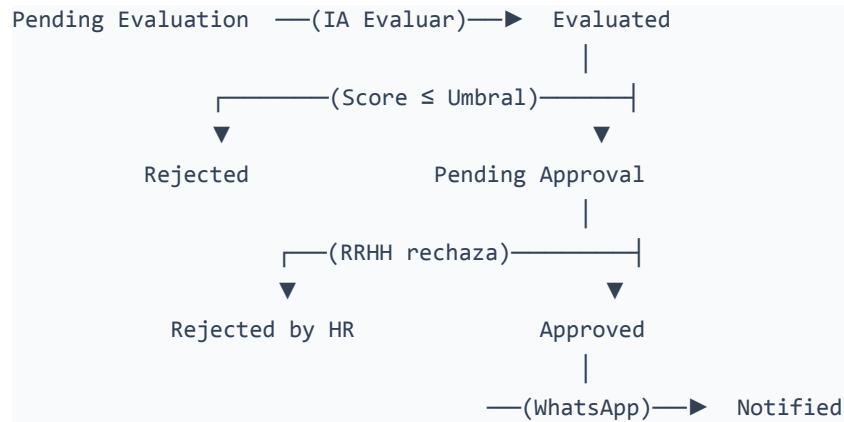


Candidates ↔ Job_Profiles: relación many-to-many a través de `multipleRecordLinks` bidireccional (campo `Job_Profile` en `Candidates`, campo `Candidates` en `Job_Profiles`).

Candidates ↔ Errors: relación one-to-many. Un candidato puede tener múltiples errores asociados. El vínculo es bidireccional.

4. Ciclo de Vida del Status

El campo Status en la tabla Candidates sigue una máquina de estados estricta. Cada transición es ejecutada por un nodo específico del workflow:



Pending Evaluation → se escribe al crear el registro en Airtable (nodo: Airtable - Crear Candidato).

Evaluated → no se usa explícitamente como estado intermedio; el workflow pasa directamente a Pending Approval o Rejected según el nodo Determinar Estado.

Pending Approval → $\text{Score} > \text{Threshold}$ del puesto. Se envía email a RRHH con Send & Wait.

Rejected → $\text{Score} \leq \text{Threshold}$. Se notifica a RRHH por email informativo.

Approved → RRHH aprobó vía botón en el email. Se actualiza el registro.

Rejected by HR → RRHH rechazó vía botón en el email. Se actualiza el registro.

Notified → Se envió WhatsApp al candidato para coordinar entrevista. Estado terminal.

5. Esquemas JSON de Transferencia entre Integraciones

A continuación se documenta la estructura de datos (JSON) que viaja entre cada integración del workflow. Cada subsección corresponde a un punto de transferencia entre nodos.

5.1 Formulario → Workflow (Trigger)

El formulario n8n envía los datos del candidato como un objeto JSON plano al iniciar la ejecución. El campo CV se transmite como binario adjunto (no incluido en el JSON).

Clave	Tipo	Descripción / Ejemplo
Nombre_y_Apellido	string	Texto libre. Ej: "María García López"
Email	string	Email validado por el form. Ej: "maria@ejemplo.com"
Telefono	string	Con código de país. Ej: "+5493415551234"
Puesto	string	Valor del dropdown. Ej: "Tech Lead"
CV	binary (PDF)	Adjunto binario. Se accede vía \$binary.CV en n8n.

5.2 Anonimizar CV → Crear Candidato (Airtable)

El nodo Code de anonimización produce un objeto normalizado que se escribe directamente en Airtable. Los datos sensibles ya fueron reemplazados por placeholders.

Clave	Tipo	Descripción / Ejemplo
Name	string	Copiado del formulario. Ej: "María García López"
Email	string	Copiado del formulario.
Phone	string	Copiado del formulario.
Position	string	Copiado del formulario.
Drive_Link	string (URL)	URL del archivo subido a Drive. Ej: "https://drive.google.com/file/d/1abc.../view"
CV_Anonymized	string (largo)	Texto del CV con DNI, fechas de nacimiento y estado civil reemplazados.

Además, el nodo Airtable - Crear Candidato agrega dos campos fijos:

Status: "Pending Evaluation" (valor inicial hardcodedo).

Score: 0 (valor inicial, se actualiza después de la evaluación IA).

5.3 IA - Evaluar Candidato → Structured Output

El agente LangChain devuelve un JSON estructurado definido por el Output Parser. Este es el contrato estricto entre la IA y el resto del pipeline.

Clave	Tipo	Descripción / Ejemplo
score	number	Puntaje de 0.0 a 10.0, un decimal. Ej: 7.5
analisis	string	Texto de máximo 4 oraciones. Cita fortalezas y riesgos concretos del CV vs la job description.

Ejemplo completo:

```
{
  "score": 7.5,
  "analisis": "Candidato con 5 años de experiencia en gestión de producto en empresas SaaS, alineado con el perfil."
```



```

    Brecha: no menciona experiencia en metodologías ágiles
    que la job description requiere explícitamente."
  }

```

5.4 Determinar Estado → Guardar Resultado (Airtable update)

El nodo Set compara el score contra el umbral del puesto y produce el objeto que actualiza el registro del candidato en Airtable.

Clave	Tipo	Descripción / Ejemplo
Score	number	Valor numérico extraído del output de la IA.
Analysis	string	Texto del análisis extraído del output de la IA.
Status	string	Calculado: si Score > Threshold → "Pending Approval"; si no → "Rejected".
id	string	ID del registro del candidato en Airtable (para el update). Ej: "recXyz123abc456"
Job_Profile	array[string]	Array con el ID del registro del puesto en Job_Profiles. Ej: ["recAbc789def012"]

La lógica de decisión se expresa como:

```

Status = (Score > Threshold_del_puesto)
  ? "Pending Approval"
  : "Rejected"

```

5.5 Gmail - Solicitar Aprobación RRHH (Send & Wait)

El nodo Gmail envía un email al responsable de RRHH con los datos del candidato y pausa el workflow hasta recibir respuesta. Los datos que se incluyen en el cuerpo del email:

Clave	Tipo	Descripción / Ejemplo
sendTo	string	HR_Email del Job_Profile. Dinámico por puesto.
subject	string	"Aprobación requerida - {Nombre} - {Puesto}"
message	string	Nombre, Puesto, Score, Análisis, link al CV en Drive.
approvalType	string	"double" → botones Aprobar y Rechazar en el email.
limitWaitTime	number	48 (horas). Si no responde en ese plazo, el workflow continúa como timeout.

La respuesta de RRHH llega como:

```

{
  "data": {
    "approved": true    // o false si rechazó
  }
}

```

5.6 WhatsApp - Coordinar Entrevista (Template Message)

El nodo WhatsApp envía un mensaje con template aprobado por Meta. Los parámetros dinámicos se inyectan en el body del template.

Clave	Tipo	Descripción / Ejemplo
phoneNumberId	string	ID del número de WhatsApp Business (configuración de la API). Valor demo en el workflow actual.

recipientPhoneNumber	string	Teléfono del candidato, normalizado a formato +internacional. Ej: "+5493415551234"
template	string	Nombre del template aprobado. Ej: "coordinar_entrevista_demo"
bodyParameters[0]	string	Nombre del candidato (parámetro {{1}} del template).
bodyParameters[1]	string	Puesto al que aplica (parámetro {{2}} del template).

5.7 IA - Triage de Error → Structured Output

El agente de triage recibe el error crudo y devuelve una clasificación estructurada que se loguea en la tabla Errors.

Input que recibe el agente:

Clave	Tipo	Descripción / Ejemplo
error.node.name	string	Nombre del nodo que falló. Ej: "Drive - Subir CV"
error.message	string	Mensaje de error original de n8n.

Output estructurado (contrato del Output Parser):

Clave	Tipo	Descripción / Ejemplo
nodo_origen	string	Copia exacta del nombre del nodo (no modificado por la IA).
mensaje_error	string	Copia exacta del mensaje de error (no resumido por la IA).
severidad	string	"baja" o "alta". Alta si es recurrente (≥3 en historial) o afecta paso crítico.
accion	string	"escalar" (si severidad alta) o "solo registrar".
resumen	string	Frase breve en lenguaje simple explicando qué pasó.

Ejemplo completo:

```
{
  "nodo_origen": "WhatsApp - Coordinar Entrevista",
  "mensaje_error": "Authorization failed - check credentials",
  "severidad": "alta",
  "accion": "escalar",
  "resumen": "WhatsApp lleva 3 fallos esta semana por
    credenciales inválidas, requiere atención técnica."
}
```

6. Mapa de Integraciones y Credenciales

Resumen de todas las APIs externas utilizadas por el workflow, con el tipo de autenticación y el propósito de cada una.

Servicio	Autenticación	Credencial n8n	Uso en el workflow
Airtable	OAuth 2.0	Airtable account	CRUD en tablas Candidates, Job_Profiles, Errors. Búsqueda de duplicados, perfiles de puesto, historial de errores.
Google Drive	OAuth 2.0	Google Drive account	Subir el PDF del CV a la carpeta Screening de Candidatos. Se obtiene el webViewLink.
Gmail	OAuth 2.0	Gmail account	Envío de confirmaciones al candidato, emails de rechazo a RRHH, solicitud de aprobación (Send & Wait), alertas de error crítico.
OpenAI	API Key	n8n free OpenAI credits	Motor IA: GPT-5 Mini para evaluación de candidatos, GPT-5 Nano para triage de errores.
WhatsApp	API Key	WhatsApp account	Envío de template message para coordinar entrevista con candidatos aprobados. Requiere template aprobado en Meta.

7. Tratamiento de Datos y Privacidad

7.1 Anonimización (Minimización de datos)

Antes de almacenar el CV en Airtable o enviarlo al motor IA, el nodo Code ejecuta expresiones regulares que reemplazan datos sensibles:

Dato sensible	Regex aplicada	Reemplazo
DNI (7-8 dígitos)	<code>\b\d{2}[\.,]?d{3}[\.,]?d{3}\b</code>	[DNI OCULTO]
Fecha de nacimiento	<code>\b(0?[1-9] 12)[0-9][3[01]][\./\-](0?[1-9] 1[0-2])([\./\-](19 20)d{2})\b</code>	[FECHA OCULTA]
Edad inferida	<code>\b(19 20)d{2}\b(?:={0,15}(años edad))</code>	[EDAD OCULTA]
Estado civil	<code>\b(soltero casado divorciado)\b(+ femenino)</code>	[ESTADO CIVIL OCULTO]

Datos que se conservan intencionalmente: nombre, email y teléfono son necesarios para contactar al candidato durante el proceso. El CV original (sin anonimizar) permanece solo en Google Drive; la versión en Airtable y la que recibe la IA es siempre la anonimizada.

7.2 Instrucciones al Motor IA

El system prompt del agente evaluador incluye instrucciones explícitas de no inferir edad, género, estado civil, nacionalidad ni ningún atributo personal a partir de datos indirectos. Los placeholders de anonimización deben ser ignorados por completo en la evaluación.

8. Glosario

HITL (Human-in-the-Loop): Patrón de diseño donde un humano valida o aprueba una decisión de la IA antes de que el sistema continúe. En este caso, RRHH aprueba o rechaza al candidato vía email.

Structured Output: Salida del agente IA en formato JSON con schema predefinido (score + análisis). Garantiza parseo confiable downstream.

Triage de Error: Agente IA secundario que clasifica automáticamente la severidad de cada error y decide si escalarlo o solo registrarlo.

Threshold (Umbral): Puntaje mínimo configurable por puesto. Un candidato con score por encima del umbral pasa a aprobación RRHH; por debajo es rechazado automáticamente.

Send & Wait: Funcionalidad nativa de n8n en Gmail que pausa el workflow hasta recibir una interacción del destinatario (botón Aprobar/Rechazar en el email).

continueErrorOutput: Configuración de n8n que redirige los errores de un nodo a una salida separada en lugar de detener el workflow. Permite el manejo centralizado de errores.

Minimización de datos: Principio de privacidad que establece que solo deben recopilarse y procesarse los datos estrictamente necesarios para el fin declarado.